

TRANSFORMASI ERD KE TABEL (SKEMA RELASIONAL)

Berikut adalah hasil transformasi dari ERD ke format tabel database relasional untuk proyek **Tumbuh Berbagi**:

1. Tabel: admin

Digunakan untuk menyimpan informasi kredensial dan data diri dari administrator sistem.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
<i>id_admin (PK)</i>	<i>BigInteger</i>	ID unik administrator (Auto Increment)
nama	<i>Varchar(100)</i>	Nama lengkap administrator
email	<i>Varchar(100)</i>	Alamat email administrator (Unique)
password	<i>Varchar(100)</i>	Kata sandi terenkripsi
no_handphone	<i>Varchar(20)</i>	Nomor handphone administrator (Nullable)
remember_token	<i>Varchar(100)</i>	Token pengingat sesi login (Nullable)

2. Tabel: siswa

Digunakan untuk menyimpan data akun siswa beserta status verifikasi.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
<i>id_siswa (PK)</i>	<i>BigInteger</i>	ID unik siswa (Auto Increment)
nama	<i>Varchar(100)</i>	Nama lengkap siswa
email	<i>Varchar(100)</i>	Alamat email siswa (Unique)
password	<i>Varchar(100)</i>	Kata sandi terenkripsi
no_handphone	<i>Varchar(20)</i>	Nomor handphone siswa (Nullable)
status_akun	<i>Varchar(30)</i>	Status keaktifan akun siswa
remember_token	<i>Varchar(100)</i>	Token pengingat sesi login (Nullable)
email_verified_at	<i>Timestamp</i>	Waktu verifikasi email (Nullable)

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
force_password_change	<i>Boolean</i>	Indikator wajib ubah password saat pertama login

3. Tabel: paket_latihan

Menyimpan informasi paket soal latihan.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
<i>id_paket (PK)</i>	<i>BigInteger</i>	ID unik paket latihan (Auto Increment)
nama_paket	<i>Varchar(150)</i>	Nama paket latihan
deskripsi	<i>Text</i>	Deskripsi mengenai paket latihan (Nullable)
waktu_ujian	<i>Integer</i>	Waktu pengerjaan dalam menit (0 = tak terbatas)
status	<i>Varchar(30)</i>	Status paket latihan (default: <i>aktif</i>)

4. Tabel: jadwal

Menyimpan data jadwal agenda/kegiatan.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
<i>id_jadwal (PK)</i>	<i>BigInteger</i>	ID unik jadwal (Auto Increment)
nama_jadwal	<i>Varchar(100)</i>	Nama atau judul agenda kegiatan (Nullable)
tanggal	<i>Date</i>	Tanggal pelaksanaan kegiatan (Nullable)
waktu_mulai	<i>Time</i>	Jam mulai kegiatan (Nullable)
waktu_selesai	<i>Time</i>	Jam selesai kegiatan (Nullable)
status	<i>Varchar(30)</i>	Status pelaksanaan jadwal (Nullable)

5. Tabel: soal

Menyimpan butir pertanyaan latihan yang dikaitkan ke dalam suatu paket latihan.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
<i>id_soal (PK)</i>	<i>BigInteger</i>	ID unik soal (Auto Increment)

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
<i>id_paket (FK)</i>	<i>BigInteger</i>	Relasi ke tabel <i>paket_latihan</i> (Nullable)
konten_soal	<i>Text</i>	Isi atau teks pertanyaan (Nullable)
jenis_soal	<i>Varchar(30)</i>	Jenis soal (contoh: <i>pilihan_ganda</i> , <i>essay</i>)
kategori	<i>Varchar(50)</i>	Kategori materi soal (Nullable)
tingkat_kesulitan	<i>Varchar(30)</i>	Tingkat kesulitan (contoh: <i>mudah</i> , <i>sedang</i> , <i>sulit</i>)
kunci_jawaban	<i>Text</i>	Kunci jawaban benar (Nullable)
bobot_nilai	<i>Integer</i>	Bobot nilai dari soal (default: 10)
pembahasan	<i>Text</i>	Penjelasan/pembahasan jawaban soal (Nullable)
is_case_sensitive	<i>Boolean</i>	Pencocokan huruf besar/kecil (default: false)
status	<i>Varchar(30)</i>	Status keaktifan soal (default: <i>aktif</i>)

6. Tabel: pilihan_jawaban

Menyimpan opsi pilihan jawaban untuk soal bertipe pilihan ganda.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
<i>id_pilihan (PK)</i>	<i>BigInteger</i>	ID unik opsi jawaban (Auto Increment)
<i>id_soal (FK)</i>	<i>BigInteger</i>	Relasi ke tabel <i>soal</i> (Nullable)
kode_pilihan	<i>Varchar(5)</i>	Kode pilihan (contoh: A, B, C, D, E) (Nullable)
teks_pilihan	<i>Text</i>	Teks isi pilihan jawaban (Nullable)

7. Tabel: kegiatan

Menyimpan informasi kegiatan sosial/umum program Tumbuh Berbagi.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
<i>id_kegiatan (PK)</i>	<i>BigInteger</i>	ID unik kegiatan (Auto Increment)
nama_kegiatan	<i>Varchar(100)</i>	Nama/Judul kegiatan (Nullable)

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
deskripsi	<i>Text</i>	Rincian informasi kegiatan (Nullable)
gambar	<i>Varchar(255)</i>	Path/nama file gambar cover kegiatan (Nullable)
tanggal	<i>Date</i>	Tanggal pelaksanaan kegiatan (Nullable)
waktu_mulai	<i>Time</i>	Waktu mulai kegiatan (Nullable)
waktu_selesai	<i>Time</i>	Waktu selesai kegiatan (Nullable)
status	<i>Varchar(30)</i>	Status pelaksanaan kegiatan (Nullable)

8. Tabel: sesi_latihan

Mencatat sesi pengerjaan paket latihan oleh siswa.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
<i>id_sesi (PK)</i>	<i>BigInteger</i>	ID unik sesi latihan (Auto Increment)
<i>id_siswa (FK)</i>	<i>BigInteger</i>	Relasi ke tabel <i>siswa</i> (Nullable)
<i>id_paket (FK)</i>	<i>BigInteger</i>	Relasi ke tabel <i>paket_latihan</i> (Nullable)
waktu_mulai	<i>Timestamp</i>	Waktu sesi dimulai (Nullable)
waktu_selesai	<i>Timestamp</i>	Waktu sesi berakhir (Nullable)
status	<i>Varchar(30)</i>	Status sesi pengerjaan (Nullable)

9. Tabel: jawaban_siswa

Merekam jawaban yang dipilih/diinput oleh siswa dalam satu sesi latihan.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
<i>id_jawaban (PK)</i>	<i>BigInteger</i>	ID unik jawaban siswa (Auto Increment)
<i>id_sesi (FK)</i>	<i>BigInteger</i>	Relasi ke tabel <i>sesi_latihan</i> (Nullable)
<i>id_soal (FK)</i>	<i>BigInteger</i>	Relasi ke tabel <i>soal</i> (Nullable)
<i>id_pilihan (FK)</i>	<i>BigInteger</i>	Relasi ke tabel <i>pilihan_jawaban</i> (Nullable)
teks_jawaban	<i>Text</i>	Teks jawaban siswa untuk soal isian (Nullable)

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
is_benar	<i>Boolean</i>	Status kebenaran jawaban siswa (default: false)

10. Tabel: hasil_latihan

Menyimpan rekapitulasi nilai akhir latihan dari suatu sesi.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
<i>id_hasil (PK)</i>	<i>BigInteger</i>	ID unik hasil latihan (Auto Increment)
<i>id_sesi (FK)</i>	<i>BigInteger</i>	Relasi ke tabel <i>sesi_latihan</i> (Nullable)
total_soal	<i>Integer</i>	Total jumlah soal (Nullable)
jumlah_benar	<i>Integer</i>	Jumlah jawaban benar (Nullable)
jumlah_salah	<i>Integer</i>	Jumlah jawaban salah (Nullable)
nilai_akhir	<i>Decimal(5,2)</i>	Skor akhir (Nullable)

11. Tabel: laporan

Menyimpan data agregat rekapitulasi nilai siswa untuk kebutuhan laporan cetak.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
<i>id_laporan (PK)</i>	<i>BigInteger</i>	ID unik laporan (Auto Increment)
<i>id_sesi (FK)</i>	<i>BigInteger</i>	Relasi ke tabel <i>sesi_latihan</i> (Nullable)
periode	<i>Varchar(50)</i>	Periode laporan (Nullable)
total_siswa	<i>Integer</i>	Total siswa berpartisipasi (Nullable)
nilai_terendah	<i>Decimal(5,2)</i>	Nilai terendah (Nullable)
nilai_tertinggi	<i>Decimal(5,2)</i>	Nilai tertinggi (Nullable)
nilai_rata_rata	<i>Decimal(5,2)</i>	Nilai rata-rata seluruh siswa (Nullable)
tanggal_cetak	<i>Date</i>	Tanggal pembuatan laporan (Nullable)

12. Tabel: aktivitas_siswa

Mencatat riwayat aktivitas log tindakan siswa di dalam sistem.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
<i>id_aktivitas (PK)</i>	<i>BigInteger</i>	ID unik aktivitas (Auto Increment)
<i>id_siswa (FK)</i>	<i>BigInteger</i>	Relasi ke tabel <i>siswa</i> (Nullable)
<i>tipe_aktivitas</i>	<i>Varchar(50)</i>	Jenis aktivitas (contoh: <i>login, mulai_latihan</i>)
<i>deskripsi</i>	<i>Text</i>	Detail rekam aktivitas
<i>created_at</i>	<i>Timestamp</i>	Tanggal rekam dibuat
<i>updated_at</i>	<i>Timestamp</i>	Tanggal rekam diperbarui

13. Tabel: notifikasi

Menyimpan pesan notifikasi yang dikirimkan ke siswa.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
<i>id_notifikasi (PK)</i>	<i>BigInteger</i>	ID unik notifikasi (Auto Increment)
<i>id_siswa (FK)</i>	<i>BigInteger</i>	Relasi ke tabel <i>siswa</i>
<i>judul</i>	<i>Varchar(150)</i>	Judul pesan notifikasi
<i>pesan</i>	<i>Text</i>	Isi pesan notifikasi
<i>tipe</i>	<i>Varchar(50)</i>	Kategori notifikasi (contoh: <i>jadwal, latihan</i>)
<i>id_referensi</i>	<i>BigInteger</i>	ID referensi tabel terkait (Nullable)
<i>is_dibaca</i>	<i>Boolean</i>	Status apakah sudah dibaca (default: false)
<i>created_at</i>	<i>Timestamp</i>	Waktu notifikasi terkirim
<i>updated_at</i>	<i>Timestamp</i>	Waktu notifikasi diubah

14. Tabel: jadwal_alarms

Menyimpan konfigurasi pengingat alarm siswa pada jadwal tertentu.

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
<i>id_alarm (PK)</i>	<i>BigInteger</i>	ID unik alarm (Auto Increment)
<i>id_siswa (FK)</i>	<i>BigInteger</i>	Relasi ke tabel <i>siswa</i>
<i>id_jadwal (FK)</i>	<i>BigInteger</i>	Relasi ke tabel <i>jadwal</i>

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Arti
created_at	<i>Timestamp</i>	Waktu alarm dibuat
updated_at	<i>Timestamp</i>	Waktu alarm diubah